

趋势跟踪与仓位管理教程

从趋势溢价到可运行的仓位纪律（深度 · 自洽 · 实证）

量化投研学习笔记

摘要

本教程把期货/CTA 的两大命题一次讲清：**方向**（趋势溢价是什么、信号怎么设计、为什么值得暴露给趋势因子）与**量**（仓位管理五级纪律：单笔风险头寸 → 波动率目标化 → Kelly 上界 → 回撤/regime 动态杠杆 → 组合层分散）。每一级都给出**逐行推导 + 一个数字例 + 边界条件 + 要点**，并用真实通达信本地数据（RB 等 8 品种）验证结论。适合已有 Alpha/Beta 基本认知、想动手做 CTA 仓位的读者。

目录

如何使用本教程	4
1 要解决什么问题（问题定义）	4
2 趋势溢价：你的利润主体	4
2.1 为什么是大趋势而非技巧在赚钱	4
2.2 为什么 β 在这里不能剥	5
2.3 为什么它也叫做「风险 Alpha」	5
3 趋势为什么能赚钱（先讲可信度）	5
3.1 收益分布的第一个事实：低胜率高赔率右偏	5
3.2 为什么量价会延续（微观基础）	5
3.3 一个数字例：为什么“每次都小亏”也能赚钱	6
4 从信号到敞口：方向如何变成仓位	6
4.1 一条链：方向 → 信号 → 敞口 → 手法	6
4.2 何时进场（进场闸门要严）	6
4.3 何时出场（盈利侧松、亏损侧紧）	7
4.4 合成规则与过拟合陷阱	7
5 仓位管理的层级框架（本教程的结构地图）	8
6 单笔纪律 1：波动率目标化（等风险头寸）	8
6.1 做什么	8
6.2 为什么	8
6.3 完整推导（逐行）	8

目录	2
6.4 数字例 (RB, 本教程真实数据)	9
6.5 边界	9
7 单笔纪律 2: 固定风险头寸 (ATR 手数)	9
7.1 做什么	9
7.2 为什么	9
7.3 完整推导 (逐行)	9
7.4 数字例	10
7.5 边界	10
8 单笔纪律 3: Kelly 与分数 Kelly (上界)	10
8.1 推导	10
8.2 为什么趋势系统绝不用满 Kelly	11
8.3 工程结论	11
9 动态纪律 1: 基于回撤的降杠杆	11
9.1 做什么	11
9.2 完整推导	11
9.3 数字例	12
9.4 冷却/恢复规则 (watermark)	12
9.5 边界	12
10 动态纪律 2: Regime 感知调杠杆	12
10.1 做什么	12
10.2 为什么	13
10.3 边界	13
11 组合层: 等风险、相关性与单次目标化	13
11.1 为什么分散是趋势的真实放大器	13
11.2 等风险 (risk parity)	13
11.3 单次目标化原则	13
12 容量与成本 (收紧边界)	13
12.1 参与率冲击	13
12.2 容量上限	14
12.3 边界	14
13 统一决策链 (把第 6–12 节串成一个流程)	14
14 实证示例: 单品种	14
14.1 回接结论	15
15 实证示例: 多品种等权 / 等风险	15

目录	3
附录 A：符号表	17
附录 B：练习与自测	17
附录 C：参考阅读	18
收束	18

如何使用本教程

本教程是 ** 递进式的 **，不要跳读：

1. 第 1–3 节打概念地基：要解决的问题、趋势溢价、趋势为什么能赚钱。
2. 第 4–5 节搭骨架：方向如何映射成敞口，以及“单笔—组合—容量”的层级框架。
3. 第 6–10 节逐级给仓位纪律（每级都有推导和数字例）。
4. 第 11–13 节把组合层、容量约束与统一决策流程串起来。
5. 第 14–15 节用通达信本地真实数据给出单品种与多品种的实证，回接前面各节结论。

每节末尾的**要点**是可记忆的一句话；**边界**提示该结论什么时候不成立；附录的**练习自测**可用来检验理解。

1 要解决什么问题（问题定义）

进入细节前，先明确本教程要回答的问题：

如何把“捕捉可持续大趋势”的信念，转成一套确定规模、确定风险、能被分散放大、且能扛住反复震荡的仓位系统？

拆开是三件事：

1. **方向**：何时该长、何时该短（趋势信号）——回答“暴露给谁”。
2. **量**：每个信号下该给多大敞口（仓位）——回答“暴露多少”，并且**量决定生死**。
3. **稳健**：在大量小亏 + 偶发大赚的收益分布里，如何不把自己磨死、不错过大趋势（风控 + 分散）。

答案的骨架见第 5 节层级图；本教程的每一节都是其中一块砖。

要点：本教程自始至终只回答一个问题：把“抓大趋势”的信念，转成“既能放大、又能长寿”的仓位系统。

2 趋势溢价：你的利润主体

2.1 为什么是大趋势而非技巧在赚钱

用回归把组合收益拆开（延续主教程第 7 章，但视角放在期货）：

$$R_p - R_f = \underbrace{\beta_{trend} R_{Trend}}_{\text{趋势溢价} \cdot \text{利润主体}} + \underbrace{\alpha_{sys}}_{\text{相对基准的增值}} + \varepsilon. \quad (1)$$

- $\beta_{trend} R_{Trend}$ ：你暴露在“趋势因子”上，系统性收获趋势溢价。这是**收入主体**，靠的是“一直在场、且在趋势来临时下注足够大”。
- α_{sys} ：相对一个朴素趋势基准（如 SG 趋势指数）的增值——来自选品、波动率目标化、尾部对冲、退场纪律。它**放大**的是 β_{trend} 的收获，而非独立的第二利润源。
- ε ：单期运气，可分散、不重复。

2.2 为什么 β 在这里不能剥

权益市场中性剥市场 β 合理，因为指数能廉价复制它；但趋势溢价不能被任何人廉价地稳定复制——实现它需要系统规则、严格风控与规模容量。因此趋势 β 是要牢牢持有、配好“量”的资产，不是要削掉的噪声。

第 6–10 节所有“量”的纪律，都是在决定这个 β_{trend} 该放大多少、何时收手。别把“高 β_{trend} 的收益”当作 α 去削。

要点：在期货里，趋势溢价就是那个“被付钱的 β ”，是利润主体；仓位纪律的全部意义是决定这份暴露给多少、何时收。

2.3 为什么它也叫做「风险 Alpha」

把对“标准基准”估出的 α 再拆一层，就能看清它为什么被业内称作 risk alpha：

$$\alpha_{measured} = \underbrace{\beta_{trend} R_{Trend}}_{\text{风险 Alpha} \cdot \text{趋势溢价}} + \underbrace{\text{凸性/危机 } \alpha}_{\text{尾部保单}} + \underbrace{\text{信息/纪律 } \alpha}_{\text{真本事}} + \varepsilon. \quad (2)$$

由于趋势策略是多空、相对常规基准 $\beta \approx 0$ ，其超额按 CAPM 定义自然是“ α ”；但主要来源是承担可定价风险挣来的补偿：

- 信息 α （价值/基本面错价）：零和、容量极小、靠真本事、一挤就没；
- 风险 α （趋势/动量/凸性溢价）：非零和、可被系统化低成本“造”出来、有明确的风险画像（负偏、尾部）；它像“分红”而不像“捡漏”。

趋势跟踪绝大多数“显示 α ”属于后者，故用风险 Alpha（另类风险溢价，Alternative Risk Premium）与信息 α 区分。含义：它不是免费的聪明，而是有代价的承受——所以应“别削、管好量、组合分散”（对应第 6–12 节），而不是当纯信息 α 去膜拜，或当纯 β 去剥掉。

3 趋势为什么能赚钱（先讲可信度）

3.1 收益分布的第一个事实：低胜率高赔率右偏

趋势系统单笔胜率常只有 30%–45%，但赢的时候赚得远大于亏的时候。设胜率 p 、平均盈亏比 b ，单笔期望为

$$\mathbb{E}[\text{单笔}] = p \cdot b - (1 - p) = p(b + 1) - 1. \quad (3)$$

只要 $p(b + 1) > 1$ ，即便胜率较低，“对的时候赢得多”与否决定期望正负。趋势的利润不是来自每次对，而是来自对的那几次被放得足够大。

3.2 为什么量价会延续（微观基础）

趋势溢价的可持续来源至少有三：

1. 信息扩散：重大信息并非瞬间被所有参与者消化，价格沿信息方向持续移动数日到数月；
2. 机构资金与大单驱动：大资金建仓/减仓本身推着价格延续（自催化）；
3. 行为偏差：锚定、处置效应（人过早兑现盈利、过晚认亏）令价格在趋势上过度延续。

3.3 一个数字例：为什么“每次都小亏”也能赚钱

设 $p = 0.35$ 、 $b = 2.0$ 。则

$$\mathbb{E}[\text{单笔}] = 0.35 \times 2 - 0.65 = 0.05 (> 0).$$

即每 100 次交易约 35 次盈利、平均每次赚 2 单位, 65 次亏损、平均每次亏 1 单位: 净赚 $35 \times 2 - 65 \times 1 = 5$ 单位。胜率低但期望为正——这决定仓位纪律必须允许小亏不断、绝不一次亏光 (见第 5/6/8 节)。

要点: 趋势靠“右偏分布”赚钱: 低胜率高赔率、期望为正; 仓位纪律的第一要义是让这个右偏能活到“对的时候”。

4 从信号到敞口：方向如何变成仓位

4.1 一条链：方向 $\rightarrow$ 信号 $\rightarrow$ 敞口 $\rightarrow$ 手法

方向 $\text{sign}(\text{未来 } H \text{ 日累计收益}),$
 $H = \text{时序动量窗口 (如 252)}$

敞口 本期有意承担的 β_{trend}
 (正/负、大小由第 6–10 节
 决定)

换手 信号翻转才调仓; 过高换手
 被成本吃掉 (见第 12 节)

注意“方向”和“敞口”是两层: 方向回答多大/多空, 敞口回答下多少注; 两者都由 $\mathcal{F}_{t-1}$ 信息决定 (无前视)。

要点: 先有方向 (sign), 后有量 (w_t); 两者都用过去信息、都可被 $\mathcal{F}_{t-1}$ 验证。

4.2 何时进场 (进场闸门要严)

进场的职责是过滤掉震荡假信号、只在真趋势启动时上车。常用触发 (满足其一即可):

方式	触发条件	优势 / 代价
通道突破 Donchian	收盘升破近 N 日最高 (多) / 跌破近 N 日最低 (空)	确认强; 但追在突破位、成本偏高
动量 sign	过去 H 日收益符号翻转 (sign 为正才做多)	与方向一致; 翻转偏慢
趋势内回撤	上涨中回调至均线/波动收缩 企稳才进	价格较优; 易被扫损再拉起

同时的过滤条件 (决定“要不要进”, 而非只决定“进多少”): regime 判震荡则不进 (第 10 节); 用第 6 节波动率目标化把进场敞口压到目标波动; 所有触发只用 $t-1$ 及之前信息、无前视。

4.3 何时出场（盈利侧松、亏损侧紧）

出场的两套相反逻辑共同决定离场：

- **盈利侧要松（让利润奔跑）**：不设固定止盈（那会砍掉趋势右尾），用**追踪/渠道止损**——只在趋势破坏时才走。例：Chandelier 离场为“持仓期最高价 $-k \times \text{ATR}$ ”（ $k \approx 3$ ）价格跌破才走，或等价地“跌破 $N/2$ 日通道低点离场”。
- **亏损侧要紧（快速认错）**：**硬止损**，如“进场价 $-s \times \text{ATR}$ ”（ $s \approx 2$ ），把单笔亏损钳在固定风险内（第 7 节）。
- **两类结构离场**：**信号反转**（动量 sign 与持仓相反）与**时间止损**（持有 T 根 K 线未创新高视为趋势死亡）。

要点：进场 = 确认后才上车的严闸门；出场 = 亏损用硬止损钳住、盈利用追踪止损放长的**不对称规则集**，二者共同拧出“止损有上限、盈利无上限”的右偏收益分布。

4.4 合成规则与过拟合陷阱

真实下单把上述离场条件放进“谁先触发谁生效”的或门：任一条件满足即离场，而非等所有条件都成立。

- **过拟合高发**：通道长度 N 、追踪倍数 k 、止损倍数 s 、持有上限 T 每多一个自由度，回测就能多出一截假收益；判定标准是**样本外稳健**而非回测最漂亮（呼应第 2 节）。
- **换手成本**：进场过频会被交易门槛吃掉（呼应第 12 节参与率冲击）——离场后需冷却期、 T 根内不重复进场。
- **勿设固定止盈**：那等于主动砍掉右尾，正是趋势策略最忌讳的事。

一个完整时序例（谁先触发谁离场）：设 RB 于 t_0 突破 60 日高点进场做多，进场价 3500、 $\text{ATR} = 30$ 、 $s = 2$ 、 $k = 3$ 、 $T = 20$ ，则四种离场条件的候选触发点分别为

离场条件	触发价 / 时点
硬止损（ $s = 2$ ）	$3500 - 2 \times 30 = 3440$
追踪止损（Chandelier, $k = 3$ ）	持仓期最高价 -90 ，随最高价上移
时间止损	$t_0 + 20$ 根 K 线未创新高
信号反转	$H = 252$ 日动量 sign 转负

若持仓中价格先摸到 3660（最高价 3660），追踪止损上移到 $3660 - 90 = 3570$ ；此后价格回落到 3560——此时硬止损（3440）未触发、时间止损未到、sign 未转负，但**追踪止损已触发**，或门判定离场。这个例子说明：**盈利单几乎总是被追踪止损/信号反转“请走”，硬止损只在回归时兜底。**

5 仓位管理的层级框架（本教程的结构地图）

六个决策散布在三个层级，先看图再逐级展开：

层级	决策	对应小节
单笔（单品种）	每手下多少手、每笔敢亏多少	第 5、6 节
单笔（上界/概率）	单笔最多下到多大（Kelly 上界）	第 8 节
时序（动态）	亏损中要不要减仓、趋势不再要不要停	第 8、9 节
组合（多品种）	钱在品种/策略间怎么分、分散多少	第 11 节
容量（整体）	钱多了会怎样、成本与冲击如何	第 12 节
总装	一步步串成可执行的决策链	第 13 节

阅读提示：第 6–12 节彼此是“同一根风险预算链”的不同截面，别当孤立技巧看。

要点：五级仓位纪律不是一个技巧列表，而是“单笔 → 组偏 → 容量”一根风险预算链上不同截面的决策。

6 单笔纪律 1：波动率目标化（等风险头寸）

6.1 做什么

按标的**当前波动**反比确定敞口，使“每期被波动吃掉的风险”大致固定。槽点是：波动大的时候少下注、波动小的时候多下注。

6.2 为什么

收益的波动是聚集的（vol clustering）：大波动期往往也是高回撤风险期。把每期条件方差钉在目标值，可（a）跨品种可比（把不同波幅拉到同一风险单元）；（b）削平路径回撤；（c）不依赖对“未来的精确判断”。

6.3 完整推导（逐行）

设资产在 $t+1$ 的收益为 r_{t+1} ，其条件方差（用截至 t 信息估计，无前视）记为 σ_t^2 。估计常用以下几点之一：

$$\text{EWMA/RiskMetrics: } \hat{\sigma}_t^2 = (1 - \lambda) \sum_{j \geq 1} \lambda^{j-1} (r_{t-j} - \hat{\mu}_{t-j})^2, \quad \lambda \approx 0.94; \quad (4)$$

$$\text{滚动已实现: } \hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} (r_{t-j} - \bar{r}_t)^2, \quad k = 20. \quad (5)$$

策略在 $t+1$ 期施加敞口 w_t ($\mathcal{F}_t$ -可测)，其条件方差为

$$\text{Var}(R_{p,t+1} | \mathcal{F}_t) = \text{Var}(w_t r_{t+1} | \mathcal{F}_t) = w_t^2 \sigma_t^2. \quad (6)$$

令其等于目标波动 $w_t^2 \sigma_t^2 = \sigma_{tar}^2$ ，解得靶向权重

$$w_t = \frac{\sigma_{tar}}{\sigma_t}, \quad w_t = \min \left(\frac{\sigma_{tar}}{\hat{\sigma}_t}, w_{\max} \right) \quad (7)$$

（上限 $w_{\max}$ 用来抑制 $\hat{\sigma}_t \rightarrow 0$ 时的过度杠杆与估计噪声。）

6.4 数字例（RB，本教程真实数据）

由第 14 节 RB 实测：朴素趋势年化波动 $\approx 25.2\%$ （即 $\hat{\sigma}_t \approx 0.252$ ）。设 $\sigma_{tar} = 20\%$ 、 $w_{\max} = 1.5$ ，则

$$w_t = \frac{0.20}{0.252} \approx 0.79 < w_{\max}.$$

即目标化后把 RB 敞口压到约 0.79（基准的八折）。一年度化 $\times \sqrt{252}$ 不改变比值。

6.5 边界

- **滞后**：用过去 k 日估计，波动骤升当期你仍在高位加仓——接受，或用更短 EWMA。
- **双重目标化**：在品种层和组合层各做一次会叠出 $\sqrt{N}$ 倍杠杆（见第 11 节），组合层只做一次。
- **单品种不显著**：第 14 节显示 RB 单品种上波动目标化 α 的 t 仅约 0.7，统计上仍是噪声；到组合层才显著（第 15 节 $t \approx 2.2$ ）。

要点：波动率目标化 $w_t = \sigma_{tar}/\sigma_t$ 把每期条件风险钉在常量——它是单笔纪律里最基础的一层，也是组合层可比性的前提。

7 单笔纪律 2：固定风险头寸（ATR 手数）

7.1 做什么

把“每笔被止损的金额”固定为账户的一个百分比，据此倒推手数。

7.2 为什么

单笔风险要可控，必须先回答两个相互独立的问题：**(a)** 这笔总共敢亏多少——由资金 C 与风险预算 f 决定，与标的无关；**(b)** 单手持仓被止损一次会亏多少——由止损距离与合约面值决定，与账户无关。手数 N 只是这两个独立量之比。用 **ATR**（平均真实波幅）而非价格百分比或固定点差作止损距离，是因为 ATR 跟随波动率自适应：它给出的“这一手可能亏多少”在不同市况下都贴近真实，从而让“被止损金额”稳定逼近固定的 Cf 。固定张数的手法则做不到——高波动期单笔风险被放大、低波动期又浪费风险预算。

7.3 完整推导（逐行）

设账户资本 C 、单笔风险预算 f （账户比例）、止损距离 $s \times \text{ATR}$ （ s 通常 1–3）、合约乘数 m （每点变动金额）。每笔愿意亏的钱为

$$\text{单笔风险额} = Cf. \quad (8)$$

单手持仓若被止损，亏损为

$$\text{每手止损亏损} = (s \cdot \text{ATR}) \times m. \quad (9)$$

故可下达手数为两者之比、向上取整：

$$N = \left\lceil \frac{Cf}{(s \cdot \text{ATR})m} \right\rceil \quad (10)$$

它把“敢亏多少 (Cf)”换算成“下多少手”，是单笔风险落地为可执行动作的唯一公式。

7.4 数字例

设 $C = 1,000,000$ 、 $f = 0.5\%$ 、RB 价约 3500、 $\text{ATR} \approx 30$ 点、止损 $2 \times \text{ATR}$ (即 $s = 2$)、 $m = 10$ (螺纹每点 10 元/手)，则

$$N = \left\lceil \frac{10^6 \times 0.005}{2 \times 30 \times 10} \right\rceil = \left\lceil \frac{5000}{600} \right\rceil = 9 \text{ 手}. \quad (11)$$

更保守 $s = 3$: $N = \lceil 5000 / (3 \times 30 \times 10) \rceil = \lceil 5.56 \rceil = 6$ 手。

7.5 边界

- **固定风险 vs 固定手数 (复利)**：固定风险按净值比例下注——净值涨手数自动放大 (复利)、净值跌手数自动缩 (保命)；固定手数则线性、不复利。趋势系统的“连亏多、连涨集中”结构尤其适合固定风险。
- **手数离散 (取整)**：实际风险是手数的整数倍，取整会造成风险跳变；小资金或相对 f 过小的 Cf 会“一手都下不了”或被迫超杠杆。
- **ATR 的失效边界**：换月跳空、涨跌停、隔夜跳空、低流动性时 ATR 滞后或失真，止损价可能被直接击穿 (gap)，此时“每手止损亏损”的前提不再成立；须与账户级熔断、波动率目标化 (第 6 节) 配合，而非单独依赖。
- 它是“单笔下注规则”：只决定单笔 N ，不替代组合层分散 (第 11 节) 与回撤/regime 动态降杠杆 (第 9-10 节)。

要点：手数 $N = \lceil Cf / (s \cdot \text{ATR} \cdot m) \rceil$ 把“敢亏多少”换成“下多少手”；它是单笔风险落地为动作的唯一公式，但不能替代组合层与动态降杠杆。

8 单笔纪律 3: Kelly 与分数 Kelly (上界)

8.1 推导

设胜率 p 、单笔赔率 (盈亏比) b ，Kelly 给出使对数增长率最大的头寸比例：

$$f^* = \frac{p(b+1) - 1}{b}, \quad (12)$$

等价于“期望 $p(b+1) - 1$ 除以赔率”。对趋势系统常用 $p \approx 0.35$, $b \approx 2.0$ ，得

$$f^* = \frac{0.35 \times 3 - 1}{2} = \frac{0.05}{2} = 0.025 = 2.5\%.$$

8.2 为什么趋势系统绝不用满 Kelly

1. f^* 对 (p, b) 极度敏感，而他们是估计值：把一根 $\pm 20\%$ 的误差代入， f^* 可翻数倍，导致灾难性下注。
2. Kelly 的前提是“收益分布已知且平稳 + 无限可再平衡”，实盘都不满足。
3. 满 Kelly 最大化对数增长，但回撤路径灾难性（几乎必遭遇深度回撤），心理与实盘都扛不住。

8.3 工程结论

用分数 Kelly ($\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{4}$ Kelly) 作上界/护栏——不是“恰好下到它”，而是“绝不超过它”。更稳的主用方案是第 5/6 节的波动率目标化与固定风险，Kelly 只做风险上界校验：

$$w_t \leq \frac{1}{2} f^* \text{ (经验护栏).}$$

要点：Kelly $f^* = [p(b+1) - 1]/b$ 是单笔的理论上限；趋势用它的 $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{4}$ 当护栏，而不是目标。

9 动态纪律 1：基于回撤的降杠杆

9.1 做什么

当净值从峰值回落超过阈值，就直接按比例下调总敞口；回升后按冷却规则再恢复。它是在“趋势不付钱/振荡期”主动缩小 β_{trend} 。

9.2 完整推导

(1) 回撤的状态变量（同步）：令对数净值 $q_t = \ln E_t$ ，则

$$q_t = q_{t-1} + \ln(1 + r_t), \quad \bar{q}_t = \max_{s \leq t} q_s, \quad d_t = \bar{q}_t - q_t \geq 0. \quad (13)$$

权益回撤与对数回撤的关系：

$$DD_t = 1 - \frac{E_t}{\bar{E}_t} = 1 - e^{-d_t}, \quad (14)$$

其中 $\bar{E}_t = E_0 e^{\bar{q}_t}$ 。对数刻画适合乘性收益，回撤域 $d_t \in [0, \infty)$ 。(2) 降杠杆如何缩放 β ：状态 $g_t = g(d_{t-1}) \in \mathcal{F}_{t-1}$ ，施加在总暴露上：

$$r_t = g_{t-1} \beta_{trend} \text{sign}_{t-1} x_t \Rightarrow \bar{\beta}_{trend} = g_{t-1} \beta_{trend}. \quad (15)$$

即 g 只按比例改“量”、不改变“方向”（sign 单独负责）。(3) 降杠杆孰好孰坏：对数增长速率。底层漂移 μ_x 、方差 σ_x^2 时，缩放 g 的每期对数增长为

$$\mu_g = g \mu_x - \frac{1}{2} g^2 \sigma_x^2, \quad \frac{\partial \mu_g}{\partial g} = 0 \Rightarrow g = f^* = \frac{\mu_x}{\sigma_x^2}. \quad (16)$$

于是：过杠杆（当前 $g > f^*$ ，波动高/漂移弱）时降仓真增利；欠杠杆（ $g < f^*$ ）时降仓就是在低点砍掉应持有的敞口——这就是单品种回撤降杠杆常为负优化的数学根源。

9.3 数字例

设阈值 $a = 15\%$ 、 $b = 25\%$ ：当 DD 落到 $[0.15, 0.25)$ 时 $g = 0.5$ ， ≥ 0.25 时 $g = 0$ 。第 14 节 RB 基准最大回撤 47.4%——按此规则它在最深段会近乎空仓，这正是它把 β_{trend} 从 0.93 砍到 0.53 的来源。

9.4 冷却/恢复规则 (watermark)

为避免“砍到最低后又清在低点”，仅当净值回到峰值下方一个容忍带才允许加回：

$$\text{恢复条件: } q_t \geq \bar{q}_\tau - \Delta, \quad (17)$$

Δ 为允许的对数回撤。这把“何时回升”也变成 $\mathcal{F}_t$ -可测状态，避免在最低点反复进出一刀。

9.5 边界

回撤降杠杆只在组合层评估才有价值（第 13 vs 14 节）：单品种上它往往削掉趋势敞口、负优化；组合层上它把回撤从 37.8% 压到 19.6%，才是正的。

要点：回撤降杠杆缩放的是 β_{trend} 的量；它是否划算，取决于回撤期你相对 Kelly 是否过杠杆——因此只在组合层评估才有价值。

10 动态纪律 2: Regime 感知调杠杆

10.1 做什么

用市场状态（趋势强/弱/震荡）直接设定敞口倍率，把第 10 节的“该不该开”量化为规则：该规则可写成：趋势强 $\rightarrow$ 敞口倍率 1.0；趋势弱 $\rightarrow$ 0.6；震荡 $\rightarrow$ 0；其他状态默认 0.5。

状态判定要可计算：状态不能是主观描述，应绑定到可复现的指标。三个可选且互补的口径：

指标	定义	判定阈值（示例）
ADX	Wilder 平均趋向指数 (ADX_{14})	> 25 趋势强； < 20 震荡
波动率分位	当前已实现波动在近 3 年的滚动分位	$> 70\%$ 高波（转弱）； $< 30\%$ 低波
自相关符号	过去 H 日收益一阶自相关 $\hat{\rho}_1$	$\hat{\rho}_1 > 0.02$ 动量态； ≈ 0 震荡

组合规则建议：把三者合成分数（如 ADX 分位 + 波动分位 + 自相关符号各占权重），按总分映射到 $[0, 1]$ 的敞口倍率。**关键约束：**所有输入只用 $\mathcal{F}_{t-1}$ 信息（无前视），且阈值一经设定不随样本调参（防过拟合）。

10.2 为什么

趋势溢价的“有/无”随时间切换（第4节）。趋势强 → 满敞口（好好吃溢价）；震荡 → 0/低敞口（不在趋势不付钱时持续小亏）。它和第9节互补：regime 管“现在该不该开”，回撤降杠杆管“亏多了要不要收”。

10.3 边界

regime 识别本身带滞后与误判；单用某一段数据训练出的 regime 规则有过拟合风险（第14节单品种上叠加并未提升 α 显著性）。regime 应视为“第二层风控”，配合组合层分散使用。

要点：regime 调杠杆把“现在该不该暴露趋势”量化成敞口倍率；它与回撤降杠杆构成同一根决策链的“开关”与“收手”。

11 组合层：等风险、相关性与单次目标化

11.1 为什么分散是趋势的真实放大器

趋势溢价的**时序多样性**在跨资产（股/债/商品/外汇）上真实存在——它使“弱信号按低相关叠加”后组合夏普远超单品种（第15节实测：单品种夏普均值 0.09 → 组合 0.28）。但趋势系统彼此高度相关（大家都赚趋势），加一个趋势策略常是伪分散，须按协方差算真实增量风险。

11.2 等风险（risk parity）

让每品种/策略贡献相近风险：权重 $w_j^{(rp)} \propto 1/\hat{\sigma}_j$ 。目标组合条件方差

$$\text{Var}(R_p | \mathcal{F}) = \sum_j w_j^2 \sigma_j^2 + 2 \sum_{j < l} w_j w_l \rho_{jl} \sigma_j \sigma_l. \quad (18)$$

等风险下，若 $\rho_{jl} \approx 0$ ，每品种风险 → 相等，组合波动 $\approx \sigma_{tar} \sqrt{N}$ （再现“双重目标化”的量级陷阱）。

11.3 单次目标化原则

组合层只做一次目标化：先按等风险配权，再用 $w_p = \min(\sigma_{tar}/\hat{\sigma}_p, w_{max})$ 把组合整体钉在目标波动；不要再在每个品种内重复做一次，否则 $\sqrt{N}$ 放大。

要点：组合层用“等风险 + 相关性去伪 + 单次目标化”把分散变成可度量的杠杆收益；双重目标化会把 β 叠大 $\sqrt{N}$ 倍。

12 容量与成本（收紧边界）

12.1 参与率冲击

仓位过大 → 单笔成交参与率 $p = \frac{\text{你的成交}}{\text{市场成交}} \rightarrow$ 成本随 p 上升。常用近似（绝对参与率模型）

$$\text{impact} \approx K \sqrt{p}, \quad p \leq 10\%. \quad (19)$$

冲击成本在 p 变大时被 $\sqrt{p}$ 放大，这是趋势“越大越衰减”的根源。

12.2 容量上限

容量 $\approx$ 可容纳仓位 $\times$ 标的流动性. 大资金靠“分散 + 低换手 + 更大时间尺度”换容量，而不是单纯加杠杆。

12.3 边界

收益与规模在趋势里往往负相关（规模诅咒）；这是第 6–12 节仓位纪律必须接受的外部约束，不是调参能绕开的。

要点：仓位不是越大越好：参与率 $\sqrt{p}$ 冲击与容量上限决定了这套系统能吃多大资金。

13 统一决策链（把第 6–12 节串成一个流程）

把前面逐级纪律排成逐步执行的过程：

1. 对每个品种：算趋势方向 sign_t （第 4 节）；
2. 单笔风险：按固定风险头寸得出手数 N （第 7 节），以波动率目标化 w_t 校其对 β_{trend} 的量（第 6 节）；
3. 设上界： $w_t \leq \frac{1}{2}f^*$ （第 8 节）；
4. 动态：regime 判“要不要开”（第 10 节），回撤降杠杆判“亏多了收不收”（第 9 节），并带 watermark 冷却；
5. 组合：等风险配权 + 相关性去伪 + 只在组合层做一次目标化（第 11 节）；
6. 容量：用参与率（ $\leq 10\%$ ）与容量上限检查组合是否可承载（第 12 节）；
7. 逐期复核：把净值曲线做第 2 节回归，看 β_{trend} （敞口贡献）vs α_{sys} （纪律贡献）各多少，据此决定加杠杆还是修纪律。

要点：仓位管理不是选一个公式，而是按“方向 $\rightarrow$ 单笔 $\rightarrow$ 上界 $\rightarrow$ 动态 $\rightarrow$ 组合 $\rightarrow$ 容量 $\rightarrow$ 复核”素顺序串成一个可执行、可复核的决策链。

14 实证示例：单品种

以通达信本地主力连续 L8 RB 为例（2013-08 $\rightarrow$ 2026-09，共 3184 日）：信号 sign （过去 $H=252$ 日收益）；基准 = 固定敞口 ± 1 朴素趋势；叠加 1 波动率目标化（ $\sigma_{tar} = 20\%$, $w_{max} = 1.5$ ）、叠加 2 回撤降杠杆（15% 半仓 / 25% 空仓）；每叠加相对基准做月频 OLS 归因；只用截至 $t-1$ 信息、无前视。实测结果（RB）：

策略	年化	波动	夏普	最大回撤	Calmar
朴素趋势（基准）	1.9%	25.2%	0.07	47.4%	0.04
+ 波动率目标化	3.1%	21.2%	0.15	50.3%	0.06
+ 回撤降杠杆	-1.0%	14.1%	-0.07	58.0%	-0.02

归因（vs 基准，月频 OLS； t 未修自相关）：波动率目标化 $\beta_{trend} = 0.93$ 、 $\alpha = +1.4\%$ 、 $t = 0.72$ （不显著）；回撤降杠杆 $\beta_{trend} = 0.53$ 、 $\alpha = -2.0\%$ （负优化）。

14.1 回接结论

- 单一品种趋势溢价很弱（夏普 0.07）——印证第 3 节“右偏但时时有时无”、第 11 节“须靠分散放大”。
- 波动目标化单品种不显著（ $t = 0.72$ ）——印证第 6 节边界 3。
- 回撤降杠杆单品种负优化——正是第 9 节“欠杠杆/砍在低点”的数学结论的实证。

15 实证示例：多品种等权 / 等风险

以跨黑色/有色/能化/农产品/贵金属共 8 品种为例（RB、I、HC、MA、TA、M、AU、CU），通达信本地主力连续 L8：跨黑色/有色/能化/农产品/贵金属 8 品种，H=252、每品种 $\sigma_{tar} = 20\%$ 、组合 σ 目标 25%、回撤降杠杆 15%/25%：

组合	年化	波动	夏普	最大回撤	Calmar
A 等权朴素趋势	3.5%	12.6%	0.28	23.8%	0.15
B 等风险波动目标	5.4%	10.4%	0.52	22.9%	0.23
C B+ 组合上封	8.3%	20.0%	0.41	37.8%	0.22
D B+ 回撤降	5.1%	10.2%	0.50	19.6%	0.26

归因（vs 组合级基准 A，月频 OLS； t 未修自相关）：

组合	β_{trend}	α 年化	IR	$t(\alpha)$
波动率目标化 (B)	0.88	+2.1%	0.62	2.23
B+ 波动上封 (C)	1.63	+3.3%	0.41	1.47
B+ 回撤降 (D)	0.86	+2.0%	0.54	1.94

回接结论（三条）：

1. 分散是放大器：单品种夏普均值 0.09 → 组合 0.28——印证第 11 节“跨资产时序多样性”。
2. 波动目标化的 α 到组合层才显著： $t = 0.72 \rightarrow 2.23$ ——印证第 6 节边界，也回答“为什么单品种看 α 没意义、组合层才有意义”。
3. 组合层回撤降杠杆转正：D 回撤 37.8% → 19.6%、 $t \approx 1.94$ ——印证第 9 节“只应在组合层评估”。

成本敏感性（趋势的换手抗性）：趋势月频调仓换手远低于反转。设组合平均每月约 4% 仓位翻转（信号翻转才调仓），年化单边换手 $\approx 0.04 \times 12 = 0.48$ 倍、双边 0.96 倍。三种成本档对基准 B（年化 5.4%、夏普 0.52）的年化侵蚀与扣成本后夏普：

双边成本	年化侵蚀	扣成本后 年化	扣成本后 夏普
5bp	$0.0005 \times$ $0.96 \approx$ 0.05%	5.35%	0.515
10bp	$0.001 \times$ $0.96 \approx$ 0.10%	5.30%	0.510
20bp	$0.002 \times$ $0.96 \approx$ 0.19%	5.21%	0.502

对比反转：同样 10bp 成本，趋势的侵蚀仅 0.1%，而横截面反转（第 15 节，82%/日换手）约 41%——趋势策略的成本抗性是其换手结构的直接红利，也是它能承载更大资金规模的微观基础（呼应第 12 节）。

附录 A：符号表

符号	含义
r_{t+1}	单期资产收益
$\sigma_t, \hat{\sigma}_t$	条件波动、其估计
w_t	仓位权重 ($\mathcal{F}_t$ 可测)
C, f, m	账户资本、单笔风险预算、每点金额
ATR, s	平均真实波幅、止损倍数
N	头寸手数
p, b	胜率、平均盈亏比
f^*	Kelly 分数
$q_t, \bar{q}_t, d_t$	对数净值、峰值、对数回撤
$g(d)$	回撤降杠杆倍率
DD	权益回撤
$\bar{\beta}_{trend}$	降杠杆后的有效趋势暴露
ρ_{jl}	品种间相关系数
p_{part}	参与率 (冲击成本输入)
IC / IR / t	信息系数 / 信息比率 / t 值

附录 B：练习与自测

1. 用 $p = 0.4, b = 1.8$ 代入 $\mathbb{E}[\text{单笔}] = p(b + 1) - 1$ ，判断该趋势系统期望是否为正；若为正， f^* 是多少？
2. 若某品种 $\hat{\sigma}_{ann} = 40\%$ 、 $\sigma_{tar} = 20\%$ 、 $w_{max} = 1.0$ ， w_t 应设为多少？若 $N=2$ 个不相关品种各自目标化再等权，组合波动约多少？
3. ATR 例： $C = 500,000$ 、 $f = 1\%$ 、ATR= 20、 $s = 2$ 、 $m = 10$ ，手数 N 是多少？
4. 用 $\mu_g = g\mu_x - \frac{1}{2}g^2\sigma_x^2$ 说明：回撤期若已“欠杠杆”，降杠杆会怎样？这正是哪一节看到的实证？
5. 组合层“单次目标化”为什么能避免 $\sqrt{N}$ 倍波动放大？
6. 读第 15 节，为什么 B 的 $t = 2.23$ 而 C 的 $t = 1.47$ ？这对“该不该加组合层上封”给什么提示？
7. 用第 13 节决策链，把“单品种 $t = 0.72$ 、组合 $t = 2.23$ ”的对比，按 7 步逐条走一遍，指出每一步对应哪个小节。

附录 C：参考阅读

1. Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012). *Time Series Momentum*. 趋势溢价的经典实证。
2. Moreira & Muir (2017). *Volatility-Managed Portfolios*. 波动率目标化为何提高夏普的机制。
3. Kaminski & Lo (2014). *When Do Stop-Loss Rules Stop Losses?* 回撤/止损规则何时有益的框架。
4. Sandberg, et al. *Systematic Trading* (卡佛)。CTA 系统化交易的风控纪律全集。

收束

趋势跟踪赚的不是“每次对”，而是“对的时候把仓位放得足够大、足够久”。方向决定你暴露给谁 (β_{trend})，仓位决定你从这份暴露里拿走多少；从单笔风险头寸、波动率目标化、Kelly 上界，到回撤/regime 动态杠杆、组合层等风险与容量约束——这些不是一个技巧列表，而是一根风险预算链上不同截面的决策，最后全部落到第 13 节那条可执行、可复核的决策链上。